

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

ОТЧЕТ ПО Лабораторной работе №1
по дисциплине Программирование микроконтроллеров

Создание нового проекта в Keil uVision 5

Студент,
группы 5130201/40003

_____ Адиатуллин Т.Р

Руководитель,
Преподаватель

_____ Вербова Н. М.

«_____» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Цель работы	3
2	Постановка задачи	3
3	Алгоритм работы программы	3
3.1	Инициализация проекта	3
3.2	Настройка портов GPIO	3
3.3	Реализация мигания светодиода	4
3.4	Модификация программы	4
	Заключение	7

1. Цель работы

Ознакомиться с основными приемами работы с документацией при составлении программ для микроконтроллеров

2. Постановка задачи

Создать новый проект в Keil μ Vision5 и разработать программу для микроконтроллера STM32F200, которая включает и выключает светодиод, а также вторую часть задания с “бегущим светодиодом”, а именно последовательного включения всех светодиодов.

3. Алгоритм работы программы

Данный раздел описывает последовательность действий, необходимых для разработки и реализации проекта на базе микроконтроллера STM32F207IGHx в среде Keil μ Vision5. Алгоритм включает этапы инициализации проекта, настройки портов ввода–вывода, реализации мигания светодиода и модификации программы для создания эффекта «бегущего огня».

3.1. Инициализация проекта

1. Создать новый проект в среде Keil μ Vision5.
2. Выбрать микроконтроллер семейства STM32F207IGHx.
3. Выполнить базовую конфигурацию проекта:
 - подключить поддержку ядра CMSIS (CMSIS CORE);
 - добавить стартовый файл;
 - подключить необходимые модули HAL.

3.2. Настройка портов GPIO

Для работы со светодиодами требуется настроить порты GPIOG, GPION и GPIOI.

1. Разрешить тактирование соответствующего порта, установив нужные биты в регистре RCC_AHB1ENR.
2. Настроить режим работы выводов как «выход» через регистр GPIOx_MODER.
3. Определить параметры выхода:

- тип выхода — push–pull (GPIOx_OTYPER);
- низкая скорость переключения (GPIOx_OSPEEDR).

3.3. Реализация мигания светодиода

1. Установить бит PG7 в регистре GPIOG_ODR в состояние «1», включая светодиод.
2. Выполнить задержку для визуального восприятия.
3. Сбросить бит PG7 в «0», выключив светодиод.
4. Повторять цикл для получения эффекта мигания.

3.4. Модификация программы

1. Последовательно включать светодиоды, подключённые к выводам:

PG6, PG7, PG8, PH2, PH3, PH6, PH7, PI10.

2. Между активациями светодиодов выполнять задержку.
3. После включения всех светодиодов последовательно выключать их в том же порядке.
4. Организовать бесконечный цикл для непрерывного эффекта «бегущей строки».

Код программы

```
1 int main ()
2 {
3     int i; //counter for get ready delay
4     unsigned long int j; //counter for blinky delay
5
6     #define SHORT_DELAY() for (i = 0; i < 400000; ++i) {}
7     #define DELAY() for (j = 0; j < 400000; ++j) {}
8
9     i=0;
10    j=0;
11
12    *(unsigned long*)(0x40023830) |= 0x40; //Enable port G clocking
13    SHORT_DELAY();
14    *(unsigned long*)(0x40023830) |= 0x80; //Enable port H clocking
15    SHORT_DELAY();
16    *(unsigned long*)(0x40023830) |= 0x100; //Enable port I clocking
17    SHORT_DELAY();
18
19    *(unsigned long*)(0x40021800) = (*(unsigned long*)(0x40021800)
20    ) | (0x1000); //Set PG6 as General purpose output mode
21    *(unsigned long*)(0x40021800) = (*(unsigned long*)(0x40021800) &
22    (~0x8000)) | (0x4000); //Set PG7 as General purpose output mode
23    *(unsigned long*)(0x40021800) = (*(unsigned long*)(0x40021800) &
24    (~0x20000)) | (0x10000); //Set PG8 as General purpose output
25    mode
26
27    *(unsigned long*)(0x40021C00) = (*(unsigned long*)(0x40021C00) &
28    (~0x20)) | (0x10); //Set PH2 as General purpose output mode
29    *(unsigned long*)(0x40021C00) = (*(unsigned long*)(0x40021C00) &
30    (~0x80)) | (0x40); //Set PH3 as General purpose output mode
31    *(unsigned long*)(0x40021C00) = (*(unsigned long*)(0x40021C00) &
32    (~0x2000)) | (0x1000); //Set PH6 as General purpose output mode
33    *(unsigned long*)(0x40021C00) = (*(unsigned long*)(0x40021C00) &
34    (~0x8000)) | (0x4000); //Set PH7 as General purpose output mode
35
36    *(unsigned long*)(0x40022000) = (*(unsigned long*)(0x40022000) &
37    (~0x200000)) | (0x100000); //Set PI10 as General purpose output
38    mode
39
40    while(1) {
41        *(unsigned long*)(0x40021C14) &= ~0x40; // Off PH6
42        *(unsigned long*)(0x40021814) |= 0x40; // On PG6
43        DELAY();
44
45        *(unsigned long*)(0x40021C14) &= ~0x80; // Off PH7
46        *(unsigned long*)(0x40021814) |= 0x80; // On PG7
47        DELAY();
48
49        *(unsigned long*)(0x40022014) &= ~0x400; // Off PI10
50        *(unsigned long*)(0x40021814) |= 0x100; // On PG8
```

```

41     DELAY ();
42
43     * (unsigned long*) (0x40021814) &= ~0x40; // Off PG6
44     * (unsigned long*) (0x40021C14) |= 0x4; // On PH2
45     DELAY ();
46
47     * (unsigned long*) (0x40021814) &= ~0x80; // Off PG7
48     * (unsigned long*) (0x40021C14) |= 0x8; // On PH3
49     DELAY ();
50
51     * (unsigned long*) (0x40021814) &= ~0x100; // Off PG8
52     * (unsigned long*) (0x40021C14) |= 0x40; // On PH6
53     DELAY ();
54
55     * (unsigned long*) (0x40021C14) &= ~0x4; // Off PH2
56     * (unsigned long*) (0x40021C14) |= 0x80; // On PH7
57     DELAY ();
58
59     * (unsigned long*) (0x40021C14) &= ~0x8; // Off PH3
60     * (unsigned long*) (0x40022014) |= 0x400; // On PI10
61     DELAY ();
62 }
63 }

```

Listing 1: Код программы

Заключение

В ходе лабораторной работы у меня получилось ознакомиться с основными приемами работы с документацией при составлении программ для микроконтроллеров. Я научилась создавать новый проект в Keil uVision5 и разработала программу для микроконтроллера (МК) STM32F200, которая включает и выключает светодиод. Также была выполнена модификация задания: программа, которая последовательно включает и выключает каждый из 8 светодиодов.